Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

IMAZETAPIR + PENDIMETALIN

Nomenclatura Química:
Acido 5-etil- -2-(4-isopropil-4-metil-5-oxo-2-imidazolin 2 il) nicotínico + (N-1-etilpropil)-3,4-dimetil-2,6-dinitrobenzenamina.
Clasificación Química: imidazolinona + dinitroanilina.
Acción: sistémica y residual.

Uso: herbicida (presiembra).

Cultivo	Maleza	Dosis	TC	Momento de Aplicación
Maíz Clearfield	Abrojillo (*Xanthium strumarium)* Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Bejuco (*Ipomoea rubriflora)* Chamico (*Datura ferox)* Nabo (*Brassica campestris)*	Suelos medianos: 3,5 l/ha Suelos pesados: 4 l/ha		2 - 4 hojas verdaderas.
	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Pasto colorado (*Echinochloa colonum)*			2 - 3 macollos.
	Cebollín (*Cyperus rotundus)*			3 - 7 hojas. Post emergencia temprana. (*) La presión de aspersión debe ser de 25 a 40 libras, el volumen de 150 - 200 l de agua.
	Chinchilla (*Tagetes bonariensis)* Farolito (*Physalis angulata)*			2 - 4 hojas verdaderas.
	Escoba dura (*Sida rhombifolia)* Girasolillo (*Verbesina encelioides)* Lecherón (*Euphorbia dentata)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)*			2 hojas verdaderas.
	Grama carraspera (*Eleusine indica)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)*			2 no macollado.
	Sorgo de Alepo (*Sorghum halepense)*			2 - 3 hojas. Sorgo de Alepo de estolones.
	Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)*			20 - 35 cm. (*)
	Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*			2 - 6 hojas verdaderas.
Maní	Abrojillo (*Xanthium strumarium)* Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Bejuco (*Ipomoea rubriflora)* Chamico (*Datura ferox)* Nabo (*Brassica campestris)*	3,5 l/ha		2 - 4 hojas verdaderas.
	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)*			2 - 3 macollos.
	Cebollín (*) (*Cyperus rotundus)*			3 - 7 hojas. Post emergencia temprana. (*)
	Chinchilla (*Tagetes bonariensis)* Farolito (*Physalis angulata)*			2 hojas verdaderas.
	Escoba dura (*Sida rhombifolia)*			

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

	Girasolillo (*Verbesina encelioides)* Lecherón (*Euphorbia dentata)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)*			
	Grama carraspera (*Eleusine indica)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)*			2 no macollado.
	Pasto colorado (*Echinochloa colonum)*			
	Sorgo de Alepo de rizoma (*Sorghum halepense)*			20 - 35 cm. Post emergencia temprana. (*)
	Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)*			
	Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*			2 - 6 hojas verdaderas.
Soja	Abrojillo (*Xanthium strumarium)* Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii)* Bejuco (*Ipomoea rubriflora)* Chamico (*Datura ferox)* Nabo (*Brassica campestris)*	Suelos livianos: 3 l/ha, es recomendable sembrar 10 - 15 días después de la aplicación para evitar retrasos en la emergencia del cultivo. Suelos medianos: 3,5 l/ha Suelos pesados: 4 l/ha		2 - 4 hojas verdaderas.
	Capín arroz (*Echinochloa crus-galli)* Pasto colorado (*Echinochloa colonum)*			2 - 3 macollos.
	Cebollín (*) (*Cyperus rotundus)*			3 - 7 hojas. Post emergencia temprana. (*)
	Chinchilla (*Tagetes bonariensis)* Farolito (*Physalis angulata)*			2 hojas verdaderas.
	Escoba dura (*Sida rhombifolia)* Girasolillo (*Verbesina encelioides)* Lecherón (*Euphorbia dentata)* Malva cimarrona (*Anoda cristata)* Quínoa, Quínoa blanca (*Chenopodium album)* Verdolaga (*Portulaca oleracea)*			
	Grama carraspera (*Eleusine indica)* Pasto de cuaresma (*Digitaria sanguinalis)*			2 no macollado.
	Sorgo de Alepo de rizoma (*Sorghum halepense)*			20 - 35 cm. Post emergencia temprana. (*)
	Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense)*			2 - 3 hojas.
	Yuyo colorado (*Amaranthus quitensis)*			2 - 6 hojas verdaderas.

(*) Control parcial.
Maíz: con resistencia a imidazolinonas, aplicación en pre emergencia o post emergencia temprana del cultivo y malezas.
Soja: aplicación en presiembra con incorporación superficial o en siembra directa.
Maní: presiembra con o sin incorporación superficial.

Información General:

Es un herbicida selectivo para maíz resistente a imidazolinonas (identificado en la etiqueta de la bolsa de semilla con el logo de Clearfield), soja y maní. Debe ser aplicado en presiembra en los cultivos de soja y maní. En maíz con resistencia a imidazolinonas (Clearfield), se debe aplicar en pre emergencia o en post emergencia temprana del cultivo y malezas.

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

Cuando es aplicado al suelo e incorporado superficialmente por acción mecánica (para el caso de los cultivos de soja y maní), algunas malezas susceptibles pueden emerger, pero su crecimiento quedará detenido y posteriormente morirán. Para obtener un adecuado control de malezas, luego de la aplicación deben existir condiciones de humedad edáfica favorables durante un período mínimo de 2 semanas.

En aplicaciones pre emergentes sin incorporación superficial sobre maíz resistente a imidazolinonas (Clearfield) este producto proveerá control residual de malezas en germinación si luego de la aplicación se producen lluvias adecuadas.
El control de malezas emergidas mediante aplicaciones postemergentes tempranas sobre maíz resistente a imidazolinonas (Clearfield) dependerá de la especie y el tamaño de las malezas. Las condiciones de humedad deben ser tales que favorezcan el activo crecimiento de las malezas. Luego de la aplicación postemergente temprana, las malezas susceptibles detienen su crecimiento, dejando de competir con el cultivo; y su muerte puede demorar 3 a 4 semanas. Además de controlar las malezas en post emergencia, provee control residual de malezas susceptibles que germinen después de la aplicación (para este control es necesaria una lluvia posterior a la aplicación). Es importante en el uso como herbicida de aplicación en post emergencia temprana el agregado de un humectante no iónico siguiendo las instrucciones de esta etiqueta.

Ocasionalmente, bajo condiciones de tiempo húmedo y frío, en los cultivos de maní y soja aplicados puede producirse un acortamiento de entrenudos y engrosamiento del tallo. Con el posterior desarrollo de los cultivos, estos síntomas desaparecen rápidamente y no afectan el rendimiento. No debe utilizarse en post emergencia en los cultivos de soja y maní, ni en presiembra incorporado en el cultivo de maíz con resistencia a imidazolinonas.
El maíz resistente a imidazolinonas, luego de una aplicación terrestre, puede presentar una leve clorosis que desaparece con el tiempo, no afectando el rendimiento.
Biotipos (*) resistentes de ocurrencia natural de algunas de las malezas citadas en este marbete pueden no ser efectivamente controladas por éste u otros productos cuyo modo de acción sea la inhibición de la enzima acetohidroxisintetasa (ALS/AHAS) o la de inhibición de la mitosis.
(*) Un biotipo de maleza es una planta de aparición natural dentro de una determinada especie que tiene una composición genética levemente diferente pero distintiva respecto a las demás plantas de la misma especie

Advertencia: las variedades de maíz con resistencia a imidazolinonas deberán estar claramente identificadas por los semilleros que las producen con la denominación Clearfield. Aplicado sobre variedades de maíz sin resistencia a imidazolinonas puede causar graves daños al cultivo.

Instrucciones de uso:
Preparación de la solución: para aplicaciones de presiembra incorporada en soja o maní, y de pre emergencia o post emergencia temprana en maíz Clearfield, llene el pulverizador hasta la mitad o las tres cuartas partes con agua limpia. Con el agitador en funcionamiento, vierta la cantidad recomendada de herbicida al tanque de la pulverizadora. Luego complete el tanque con agua. El caldo deberá ser agitado por algunos instantes antes de comenzar la aplicación.
Si la aplicación va a ser en post emergencia temprana de maíz, entonces llene el tanque de la pulverizadora hasta la mitad o las tres cuartas partes con agua limpia. Con el agitador en funcionamiento, vierta la cantidad recomendada de herbicida al tanque del pulverizador. Luego complete el tanque con agua. Añada un tensioactivo no iónico a la concentración de 0,25% de principio activo en el volumen total (250 gramos de principio activo cada 100 litros de agua) de caldo.
Para evitar posibles daños a cultivos sensibles, se recomienda limpiar cuidadosamente el equipo de aplicación luego de su utilización.

Equipos, volúmenes y técnicas de aplicación:
Aplicaciones terrestres: debe aplicarse con pulverizadores terrestres equipados para trabajar a una presión de 2,1 a 3,2 Kg/cm2 (30 - 45 libras/pulg2), provistos de una barra o botalón con picos de abanico plano, diseñados para aplicar herbicidas.
Debe aplicarse uniformemente en 150 a 200 litros de agua por hectárea, sobre suelo preparado, libre de grandes terrones y de malezas emergidas. Evite la superposición durante la aplicación y la deriva a cultivos adyacentes.

Recomendaciones de uso:
Momento de aplicación:
A) Presiembra: para los cultivos de soja y maní.
Aplicar sobre suelo preparado, libre de terrones, grandes desniveles y malezas emergidas. Si la aplicación se realiza inmediatamente antes de la siembra, debe incorporarse con una labor superficial con alguno de los implementos que a continuación se recomiendan: rastra rotativa o rastra de dientes (con los dientes casi horizontales y no en posición vertical) a una velocidad superior a los 8 km/h. Debe asegurarse que estos implementos estén adecuadamente regulados y que mezclen el producto uniformemente a una profundidad no mayor a 3 cm.
Si la aplicación se realiza anticipadamente a la siembra (hasta 15 días antes de la siembra), debe incorporarse en la forma descripta anteriormente mezclando el producto superficialmente. Sin embargo, la ocurrencia de lluvias (15 - 20mm) dentro de los cinco días de realizada la aplicación hace innecesario el mezclado superficial.
Uso en siembra directa: puede ser utilizado en cultivos de soja y maíz con resistencia a imidazolinonas (Clearfield) en siembra directa, ya sea integrando el tratamiento de manejo en mezclas con glifosato (control de malezas existentes previo a la siembra) o secuencialmente al tratamiento de manejo.
En caso de que la vegetación existente sea densa, es conveniente aplicarlo en forma secuencial después del tratamiento de manejo del lote (aplicación de herbicidas para controlar la vegetación preexistente) y antes de la siembra del cultivo, para que la cobertura de malezas no interfiera con la llegada del producto al suelo. Las lluvias posteriores incorporarán el producto a los primeros centimetros de suelo, permitiendo controlar las malezas que germinen después de la aplicación y durante el ciclo del cultivo. Para el uso de en siembra directa de maíz con resistencia a imidazolinonas tener en cuenta el tipo de suelo (ver la recomendación de dosis para maíz con resistencia a imidazolinas).
Debe aplicarse en lotes destinados a siembra directa con un caudal de 150-200 lts de agua por hectárea. Si la cobertura de rastrojo es superior al 40%, es conveniente utilizar el mayor caudal. Se deben utilizar pastillas tipo abanico plano o doble abanico plano para aplicar herbicidas. La presión de trabajo debe estar en el orden de las 35 - 45 libras/pulgada cuadrada.

B) Preemergencia en el cultivo de maíz con resistencia a imidazolinonas (Clearfield)

Ley 11.723 - Prohibida su reproducción, duplicación y/o distribución total o parcial sin previo y expreso consentimiento de CASAFE

En aplicaciones preemergentes en dicho cultivo, la incorporación del producto al suelo será realizada por las lluvias posteriores a la aplicación

C) Postemergencia temprana en el cultivo de maíz con resistencia a imidazolinonas (Clearfield)
Para el control de malezas en aplicaciones postemergentes tempranas en maíz con resistencia a imidazolinonas (Clearfield), es fundamental el agregado de un humectante no iónico a razón de 250 cm3 de ingrediente activo/100 lts de caldo de aspersión. Tanto malezas como cultivo deben estar en activo crecimiento, es decir con condiciones adecuadas de agua en el perfil y temperaturas favorables.
No aplicar luego del estado de segunda hoja verdadera totalmente desplegada, con diferenciación de vaina y lámina (no considerar la primera hoja de ápice redondeado) del maíz con resistencia a imidazolinonas (Clearfield). No aplicar sobre malezas en estado de desarrollo mayor al recomendado.
El herbicida debe ser utilizado dentro de un programa integral de manejo del cultivo de maíz que incluya fertilizantes en aquellos casos en que los lotes a utilizar no sean de buena fertilidad, y siembras de septiembre/octubre en la Pampa Húmeda. No es recomendable utilizarlo en siembras muy tardías y/o sobre lotes con baja fertilidad

Compatibilidad:
Cuando se deseen realizar mezclas de tanque con otros herbicidas, se recomienda adicionar el otro herbicida primero en el tanque de la pulverizadora y asegurarse que éste se encuentre completamente mezclado antes de agregar este producto. Es importante respetar el orden de mezclado mencionado.

Fitotoxicidad:
En áreas donde la dosis excede la recomendada debido a superposición de la aplicación (cabeceras), menor velocidad de aplicación o detención de la pulverizadora, el maíz puede presentar síntomas tales como menor desarrollo, amarillamiento, clorosis internerval.

Restricciones a la siembra de cultivos de rotación:
Hasta disponer de mayor información, sólo se recomienda la siembra de los siguientes cultivos, siguiendo a la soja, al maní o el maíz con resistencia a imidazolinas tratados con este producto: soja, arveja, lenteja, poroto, maní, alfalfa, tréboles, avena, trigo, maíz, trébol de olor blanco, trébol de olor amarillo, pasto ovillo, cebadilla criolla, festuca, rye grass.

Derrames:
Recoger el producto previa ligazón con material absorbente(Ej. Tierra, aserrín, turba, aglutinados de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción. La destrucción debe realizarse en un sitio autorizado, de acuerdo a la legislación local vigente.

Clasificación (modo o sitio de acción): B (HRAC) ó 2 (WSSA) + K1 (HRAC) o 3 (WSSA).

Equipo de Protección Personal para las personas que aplican o preparan las mezclas:
Consultar la etiqueta del producto comercial correspondiente.

Información Toxicológica:

Riesgos ambientales: Muy tóxico para los organismos acuáticos y ligeramente tóxico para el caso de las aves. Levemente tóxico para abejas. No contaminar cursos ni fuentes de agua. No aplicar dentro de los 10 metros de distancia de lagos, ríos, corrientes de agua permanente, lagunas naturales, estuarios, pantanos y criaderos comerciales de peces. Deriva o escurrimientos desde áreas tratadas hacia cuerpos de agua adyacentes a la aplicación pueden resultar peligrosos para organismos acuáticos.

Producto formulado:
DL 50 oral en ratas: 3506 mg/kg.
DL 50 dermal en ratas: > 2000 mg/kg.

Primeros Auxilios: en caso de contacto con la piel: quitar la ropa contaminada, lavar con abundante agua y jabón. Acudir al médico inmediatamente si la irritación persiste.
En caso de contacto con los ojos: enjuáguelos bien con abundante agua durante 15 minutos. Acudir al médico inmediatamente si la irritación persiste.
En caso de ingestión: no provocar el vómito. NO administrar nada por vía oral a una persona inconsciente. Avise al médico inmediatamente.
En caso de inhalación: retirar al aire fresco. Si es necesario efectuar respiración artificial.
En caso de accidentes aplicar tratamiento sintomático. No existen antídotos específicos. Este producto contiene solventes aromáticos.
Síntomas de intoxicación aguda: no se han encontrado descripciones de intoxicaciones en el uso laboral de este producto. Ligeramente irritante dermal y ocular.

Advertencias toxicológicas especiales: no posee.

No hay formulaciones comerciales inscriptas por las empresas asociadas a CASAFE.